



Instituto Tecnológico Superior de Lerdo

Materia:

Administración y Organización de Datos

Nombre: Kevin Daniel Esparza Ojeda

Fecha: 12/05/2026

Semestre: 4° Semestre

Maestro: Jesus Salas Marin

N° Control: 242310214

Instituto Tecnológico Superior de Lerdo

Ingeniería Informática

Administración y Organización de Datos Actividad integradora de evaluación
Visualización de Información con Python

Competencia

Implementa técnicas de visualización y representación de información mediante herramientas de programación para interpretar datos y apoyar la toma de decisiones.

Planteamiento

Una pequeña cadena de tiendas de tecnología desea analizar sus ventas semestrales para identificar:

- Los productos más vendidos.
- Los meses con mayores ingresos.
- Qué productos generan más ganancias.
- Qué información es más importante para la toma de decisiones.

La empresa cuenta con un archivo CSV con información de ventas y necesita generar reportes tabulares y gráficos usando Python. [Se anexa archivo.](#)

Objetivo de la Actividad

Desarrollar una aplicación en Python que procese información de ventas desde un archivo CSV y genere lo siguiente:

1. Reportes tabulares.
2. Visualizaciones gráficas.
3. Interpretación jerárquica de información relevante. **Materiales**

- Python 3
- Visual Studio Code o similar
- Librería matplotlib de pandas Para instalar:

```
pip install pandas matplotlib
```

- Archivo de datos: `ventas_tecnologia.csv`.

Parte I de la actividad

Reportes en modo tabular

Crear tablas de información usando `pandas`, y el sistema deberá mostrar:

1. Ventas totales por producto.
2. Ventas totales por mes.
3. Ingresos generados por producto.
4. Producto más vendido.

Ejemplo de procesamiento

```
import pandas as pd

df = pd.read_csv("ventas_tecnologia.csv")

# Calcular ingresos
df["ingresos"] = df["cantidad"] * df["precio_unitario"]
# Reporte por producto
ventas_producto = df.groupby("producto")["cantidad"].sum()

print(ventas_producto)
```

Para los reportes tabulares deberán describir:

- La organización estructurada de datos en filas y columnas.
- La facilidad para consultar información exacta.
- El cómo se ordenan y filtran los datos.
- El por qué es útil para cálculos y análisis detallados.

Parte II.

Reportes gráficos

Deben generar gráficas usando la librería `matplotlib`.

1. Gráfica de barras → ventas por producto.
2. Gráfica de líneas → evolución mensual de ventas.
3. Gráfica circular → porcentaje de ventas por producto.

Ejemplo de cómo crear gráfica de barras:

```
import matplotlib.pyplot as plt
```

```
ventas_producto.plot(kind='bar')

plt.title("Ventas por Producto") plt.xlabel("Producto") plt.ylabel("Cantidad
Vendida") plt.show()
```

Parte III

Jerarquía e importancia de la información

El sistema deberá permitir identificar:

- Producto con mayores ingresos.
- Producto menos vendido.
- Mes más rentable.
- Producto prioritario para inventario.

Parte IV

Visualización de la información (no solo datos) explicada.

Debes mostrar en pantalla:

- ¿Qué producto es más importante para la empresa?
- ¿Qué información es crítica para la toma de decisiones?
- ¿Qué productos deberían promocionarse más?
- ¿Qué meses representan mejores oportunidades de venta?

Entregables

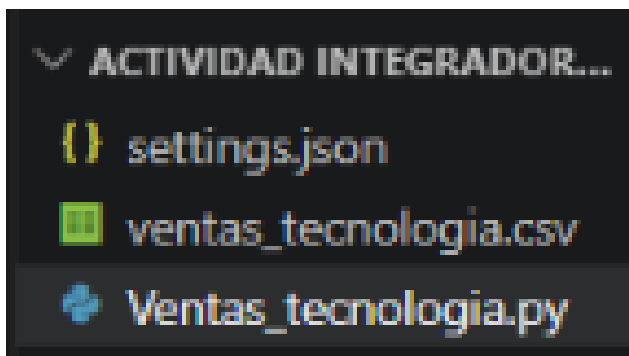
- El código fuente .py
- El archivo CSV utilizado
- Documento PDF con:
 - Explicación del análisis.
 - Capturas de tablas y gráficas
 - Interpretación de resultados.
 - Conclusiones.

Rúbrica de evaluación

Criterio

Porcentaje

Lectura y procesamiento correcto del CSV	20%
Desarrollo de reportes tabulares	20%
Desarrollo de gráficas	25%
Interpretación de la información	20%
Organización, documentación y presentación	15%



Aquí vemos como está la organización de nuestra practica donde se muestran los archivos fundamentales para el proyecto como el script principal de Python el archivo de datos en formato CSV y un archivo de configuración de entorno

```

1  import pandas as pd
2  import matplotlib.pyplot as plt
3  import os
4
5  def procesar_ventas():
6      #Carga de datos y preparación
7      nombre_archivo = "ventas_tecnologia.csv"
8
9      if not os.path.exists(nombre_archivo):
10         print(f"Error: No se encontró {nombre_archivo}. Generando archivo de prueba...")
11         datos_ejemplo = {
12             'mes': ['Enero', 'Enero', 'Febrero', 'Marzo', 'Abril', 'Mayo', 'Junio'],
13             'producto': ['Laptop', 'Laptop', 'Teclado', 'Mouse'],
14             'cantidad': [5, 20, 3, 15, 10, 7, 25],
15             'precio_unitario': [15000, 350, 15000, 600, 3500, 15000, 350]
16         }
17         pd.DataFrame(datos_ejemplo).to_csv(nombre_archivo, index=False)
18
19         df = pd.read_csv(nombre_archivo)
20
21         # Calcular ingresos (Cantidad * Precio)
22         df["ingresos"] = df["cantidad"] * df["precio_unitario"]
23
24         #REPORTES TABULARES
25         print("-" * 30)
26         print("REPORTES TABULARES")
27         print("-" * 30)
28
29         #Ventas totales por producto
30         ventas_prod = df.groupby("producto")["cantidad"].sum()
31         print("\n1. Unidades vendidas por producto:\n", ventas_prod)
32
33         #Ventas totales por mes
34         # Nota: Usamos sort=False para mantener el orden cronológico del CSV
35         ventas_mes = df.groupby("mes", sort=False)["cantidad"].sum()
36         print("\n2. Unidades vendidas por mes:\n", ventas_mes)
37
38         #Ingresos generados por producto
39         ingresos_prod = df.groupby("producto")["ingresos"].sum()
40         print("\n3. Ingresos totales por producto ($):\n", ingresos_prod)
41
42         #Identificar producto más vendido
43         top_ventas = ventas_prod.idxmax()
44         print(f"\n4. El producto más vendido es: {top_ventas}")
45

```

Aquí empieza el inicio del desarrollo técnico donde importamos las librerías de pandas y matplotlib para poder manipular la información y generar las gráficas además de observar la creación de la función principal que se encarga de leer los datos de ventas y realizar los cálculos matemáticos básicos como la multiplicación de cantidades por precios unitarios para obtener los ingresos totales de la cadena de tiendas.

```

5  def procesar_ventas():
46     #REPORTES GRÁFICOS
47
48     # Gráfica 1: Barras - Ventas por producto
49     plt.figure(figsize=(8, 5))
50     ventas_prod.plot(kind='bar', color='skyblue', edgecolor='black')
51     plt.title("Unidades Vendidas por Producto")
52     plt.xlabel("Producto")
53     plt.ylabel("Cantidad")
54     plt.grid(axis='y', linestyle='--', alpha=0.7)
55     plt.show()
56
57     # Gráfica 2: Líneas - Evolución mensual
58     plt.figure(figsize=(8, 5))
59     ventas_mes.plot(kind='line', marker='o', color='green', linewidth=2)
60     plt.title("Evolución Mensual de Ventas")
61     plt.xlabel("Mes")
62     plt.ylabel("Unidades Totales")
63     plt.grid(True)
64     plt.show()
65
66     # Gráfica 3: Circular - Porcentaje de ventas por producto
67     plt.figure(figsize=(7, 7))
68     ventas_prod.plot(kind='pie', autopct='%1.1f%%', startangle=140, cmap='Pastell')
69     plt.title("Distribución Porcentual de Ventas")
70     plt.ylabel("") # Elimina la etiqueta lateral 'cantidad'
71     plt.show()
72
73     #INTERPRETACIÓN
74     print("\n" + "-" * 30)
75     print("INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS")
76     print("-" * 30)
77
78     # Producto con mayores ingresos
79     top_ingresos = ingresos_prod.idxmax()
80     # Producto menos vendido
81     min_ventas = ventas_prod.idxmin()
82     # Mes más rentable (Basado en ingresos)
83     ingresos_mes = df.groupby("mes", sort=False)["ingresos"].sum()
84     top_mes = ingresos_mes.idxmax()
85
86     print(f"1. Producto estrella (Ingresos): {top_ingresos}")
87     print(f"2. Producto con menor salida: {min_ventas}")
88     print(f"3. Mes de mayor rentabilidad: {top_mes}")
89     print(f"4. Prioridad de inventario: {top_ventas} (por alto flujo de movimiento)")

```

En esta parte del código nos enfocamos en la documentación de los tres gráficos solicitados definiendo sus títulos y colores de manera que la información no sean solo datos crudos sino conocimiento útil para la empresa además de incluir las líneas finales que imprimen automáticamente en pantalla las conclusiones sobre qué productos son los más importantes para el negocio.

```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS Python + - [ ] [ ] ... | [ ]
pa\AppData\Local\Programs\Python\Python314\python.exe" & "C:\Users\kes
Ventas_tecnologia.py

-----
REPORTES TABULARES
-----

1. Unidades vendidas por producto:
  producto
Laptop      112
Mouse       256
Teclado     143
Name: cantidad, dtype: int64

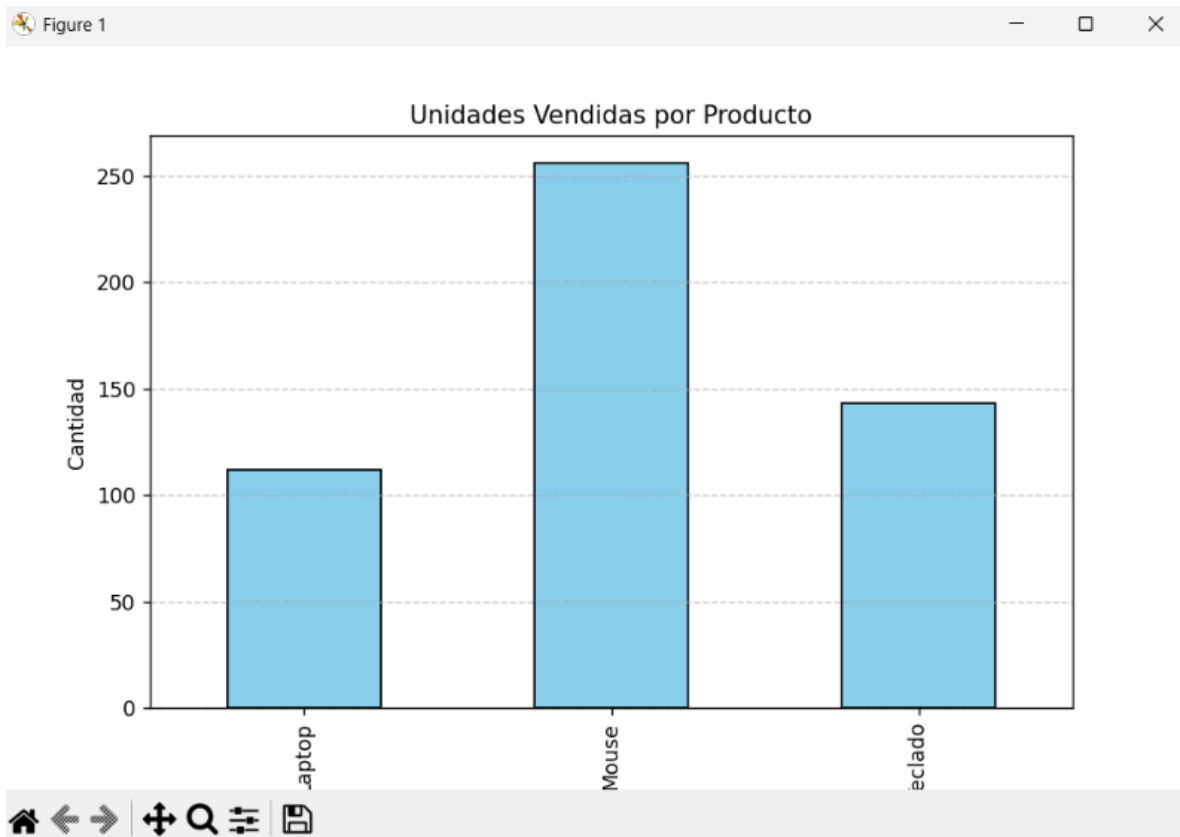
2. Unidades vendidas por mes:
  mes
Enero       67
Febrero     73
Marzo       87
Abril       81
Mayo       105
Junio       98
Name: cantidad, dtype: int64

3. Ingresos totales por producto ($):
  producto
Laptop     1680000
Mouse       64000
Teclado     85800
Name: ingresos, dtype: int64

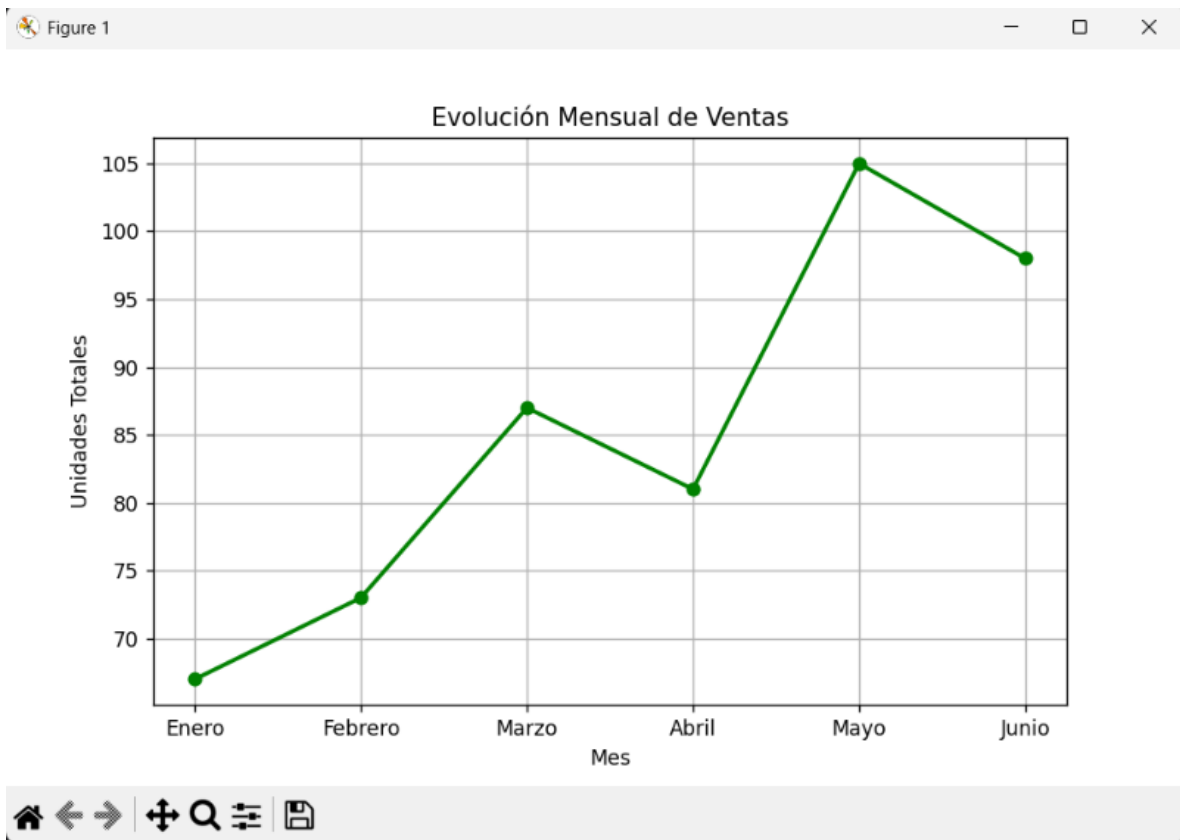
4. El producto más vendido es: Mouse
[]
```

En esta parte se despliegan las tablas con los resultados finales del procesamiento y ahí podemos verificar numéricamente que el mouse es el producto que más se vende en unidades físicas mientras que la laptop es la que genera la mayor cantidad de dinero bruto para la empresa con más de un millón y medio de pesos lo que demuestra la importancia de analizar ambos factores por separado.

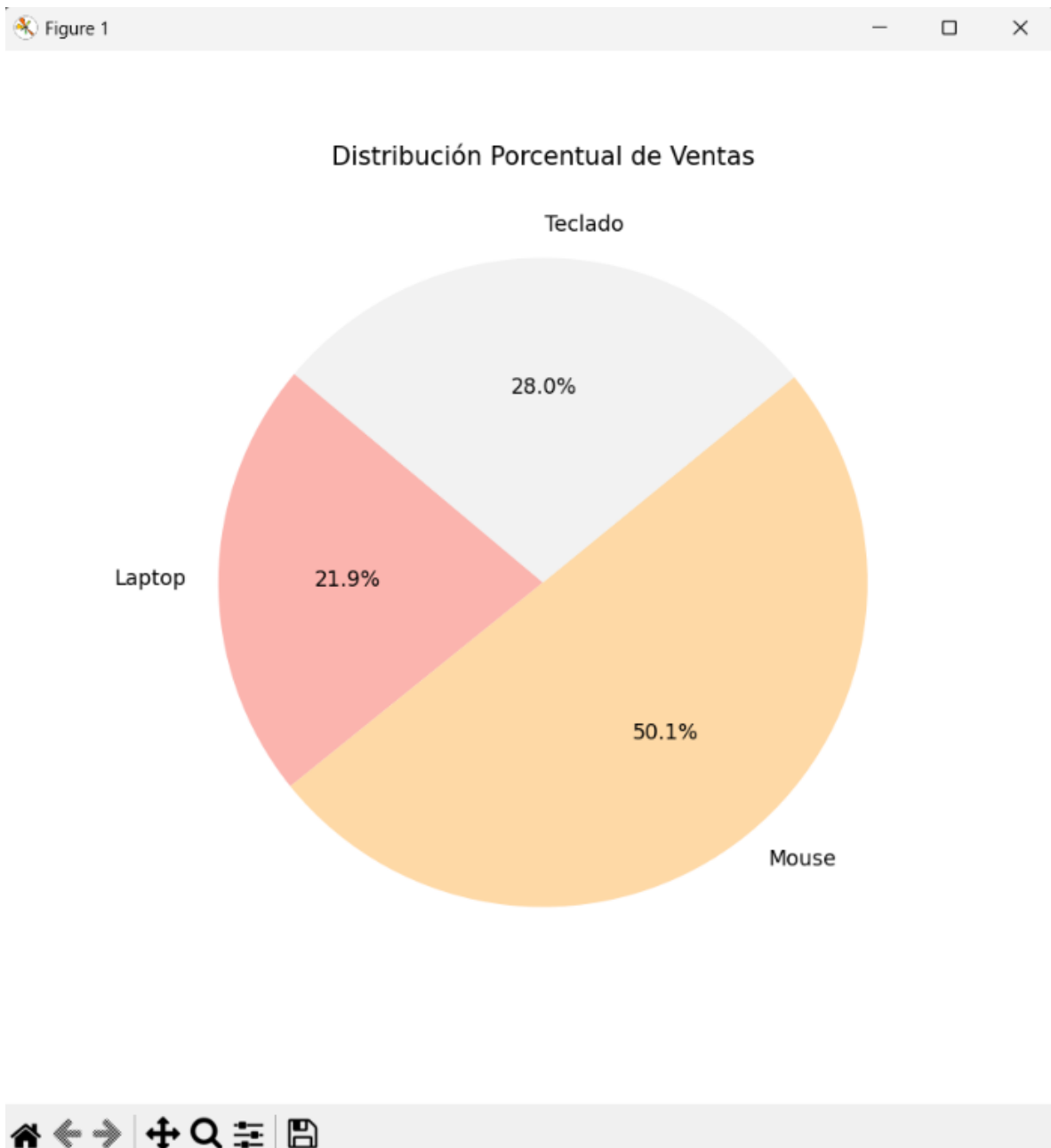
Gráficos



Aquí como se mencionó en la práctica, organizamos los datos de forma visual y rápida la demanda de cada artículo tecnológico dejando claro que el ratón tiene una rotación de inventario mucho más alta que los demás productos y esto sirve para que el encargado de almacén sepa que debe tener siempre existencias suficientes de este periférico para no perder ventas por falta de stock.



En esta gráfica de líneas vemos que representa cómo fueron subiendo y bajando las ventas durante el primer semestre del año y es muy interesante notar que hubo un crecimiento constante desde enero hasta alcanzar el punto máximo en mayo para luego bajar ligeramente en junio lo que nos indica que el mes de mayo representa la mejor oportunidad de venta del periodo analizado.



La grafica circular se distribuye el porcentaje de ventas total de la tienda y aquí se confirma que el mouse acapara la mitad de todas las operaciones realizadas por los clientes seguido del teclado y la laptop lo que nos da una visión clara de cómo se divide la preferencia del mercado en nuestra cadena de tecnología.

Conclusiones

En esta práctica comprendemos que la informática no se trata solamente de escribir líneas de código sino de saber interpretar la realidad a través de la información procesada para ayudar a las organizaciones a tomar decisiones basadas en hechos y no en suposiciones. considero que el uso de herramientas como Python y sus librerías especializadas es una habilidad fundamental hoy en día porque nos permite automatizar tareas que manualmente tomarían horas y transformarlas en reportes visuales que cualquier directivo puede entender en cuestión de segundos.

También como esta práctica trata de la organización estructurada de los datos en un archivo, CSV es el primer paso para un análisis exitoso ya que si la fuente de información está mal organizada el resultado final será incorrecto entonces debemos priorizar el orden y limpieza en las bases de datos. El saber qué producto priorizar en el inventario o en qué mes invertir más en publicidad son conocimientos muy importantes para la carrera y lo reforzamos en esta practica y en las anteriores que hemos realizado